基础物理学 2 第 7 讲

# 双折射与偏振光应用

学习讲义 V3.0 • 2026 年 10 月 21 日

## 第一层 课堂核心速览

### 1 本节课的核心问题

晶体怎样使两个偏振分量以不同方式传播？怎样利用这种差异分束、改变偏振态，并把相位变化转化成可测光强？

### 2 必要先修知识

矢量投影：决定两模式振幅。相位与光程：$\varphi = 2\pi L/\lambda$。振幅与强度：同一介质中 $I \propto A^2$。惠更斯原理：由子波包络确定新波面。

### 3 核心知识结构

各向异性 → 两传播模式 → 波面法线与射线可能不同。

双折射器件 → 选择或分开偏振；波片 → 改变相对相位。

起偏与共同投影 → 偏振光干涉 → 相差转化成光强。

应力、电场 → 折射率差；圆双折射 → 自然旋光与法拉第旋光。

### 4 重要结论与公式

单色光正入射、光轴平行表面的理想晶片，$\lambda$ 为真空波长、$d$ 为厚度，$\Gamma$ 为两模式落后量差：

$$\Gamma = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d, \quad \delta_{\text{out}} = \delta_{\text{in}} - \Gamma.$$

两偏振片正交，起偏后光强为 $I_1$，晶片轴与起偏方向成 $\alpha$：

$$I_\perp = I_1 \sin^2(2\alpha)\sin^2\frac{\Gamma}{2}.$$

自然旋光理想往返抵消；法拉第旋光在固定磁场中往返累加。

### 5 课堂听讲重点

先分清波法线与射线，再选折射率；先画有符号投影，再算相差。听清正入射、单色、轴向及观察方向等条件。遇到偏振题，按“分解 → 相位 → 合成或投影”入手。

# 目录

第一层 课堂核心速览 . . . . . 1
第二层 引导式学习正文 . . . . . 3
1 双折射与单轴晶体 . . . . . 3
2 惠更斯作图与非常光走离 . . . . . 5
3 双折射偏振棱镜 . . . . . 8
4 波片控制相位与偏振态 . . . . . 9
5 用波片与偏振片检偏 . . . . . 12
6 偏振光干涉 . . . . . 14
7 人工双折射与电光调制 . . . . . 17
8 自然旋光与法拉第旋光 . . . . . 19
第三层 详细参考与推导 . . . . . 23
A 走离关系的几何推导 . . . . . 23
B 任意检偏角的干涉通式 . . . . . 24
C 旋光半差公式的代数验证 . . . . . 24
D 符号 疑点与资料定位 . . . . . 25
课末核心回顾 . . . . . 26

阅读路径：先用课堂核心速览建立框架；按薄弱点进入正文；需要追溯几何或代数步骤时查详细参考。课末回顾用于复习定位。

# 第二层 引导式学习正文

## 1 双折射与单轴晶体

课件 PDF 2–8 页；教材第七章 §1.1–1.2，印刷 378–381 页。以透明单轴晶体为主要模型。

**从现象出发** 方解石让一个物体出现双像。问题是：同一块晶体为什么允许两种不同的传播方式？先把“振动朝哪里”和“光向哪里走”分开，后续的波片和分束器都建立在这个区别上。

先修补足 偏振描述电矢量的振动规律；折射率描述相位传播速度。各向异性意味着介质对不同振动方向的响应不同，并不意味着晶体内部处处不均匀。

### 1.1 一束入射光对应两种传播模式

【PPT 重点】各向异性介质对不同振动方向的响应不同，通常出现寻常光（$o$ 光）与非常光（$e$ 光）。两种模式各为线偏振光；若其中一种未被激发，或两束方向重合，未必看见两条分开的光线。

寻常光的折射率 $n_o$ 不随传播方向改变，光线遵守 $n_1 \sin i = n_o \sin r_o$。非常光的速度随方向改变，其能量传播方向一般不能用一个固定折射率代入光线的折射定律，且可能偏出入射面。

【理解补充】边界上仍须满足相位匹配；“$e$ 光不遵守通常的光线折射定律”不等于波的折射没有规律。后面要区分波面法线与光线方向。

### 1.2 光轴 主平面与主截面

【PPT 重点】光轴是使两种线双折射模式不再有速度差的特殊方向，并非晶体内唯一一根直线。单轴晶体有一个这样的轴方向，如方解石、石英；双轴晶体有两个，如云母。本讲主要讨论单轴晶体。

主平面由某一路光的传播方向与光轴构成；$o$ 光的电矢量垂直自身主平面，$e$ 光的电矢量在自身主平面内。主截面则由晶体表面法线与光轴构成；入射面由入射光线与表面法线构成。三个概念的参照对象不同。

【PPT 重点】主截面与入射面重合时，两条折射光线也在这个平面内，它同时是两路光的主平面，因而两路振动方向互相垂直。

课堂思考　当主截面与入射面不重合：$o$ 光仍在入射面内，但该面通常不是其主平面；$e$ 光可能偏出入射面，其主平面要用自身光线与光轴确定。因此不能笼统断言两束不同方向光的电矢量总互相垂直。

方解石双像演示中，以入射方向为轴转动晶体，$e$ 光像可绕 $o$ 光像转动；再转检偏片，两像分别消光。主平面重合时，两个消光方向相差 $90^\circ$。

### 1.3 主折射率与正负晶体

【PPT 重点】设 $v_o$ 为 $o$ 光速度，$v_e$ 为 $e$ 光垂直光轴传播时的速度，定义两个主折射率

$$n_o = \frac{c}{v_o}, \qquad n_e = \frac{c}{v_e}.$$

这里 $n_e$ 专指主值，不是任意方向非常光的折射率。沿光轴时两模式折射率均为 $n_o$；垂直光轴时，非常光折射率才取 $n_e$。

正晶体：$n_e > n_o$，故 $v_e < v_o$，如石英、冰。负晶体：$n_e < n_o$，故 $v_e > v_o$，如方解石。不要用非常光“总比寻常光快”来记忆。

【PPT 重点】点光源的 $o$ 子波面是球面，$e$ 子波面是以光轴为旋转对称轴的椭球面；两者在光轴方向相切。固定时间的波面反映沿各条射线传播到的位置。

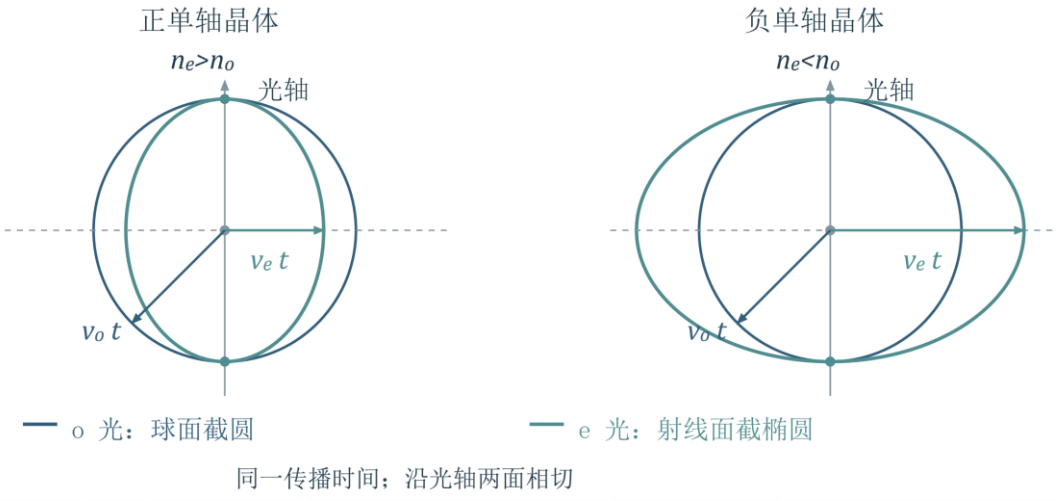



图 1（重绘） 单轴晶体的子波面截面。图示为射线面随固定时间扩展的波面；正负由主折射率的大小关系定义。

> **本单元记住**　先识别光轴，再确定各自的主平面。用 $n_e$ 时先确认是垂直光轴方向的主值；不要以是否出现两条分开的光线作为双折射的唯一判断。

# 2 惠更斯作图与非常光走离

课件 PDF 9 – 17 页；教材第七章 §1.3 – 1.4，印刷 381 – 385 页。

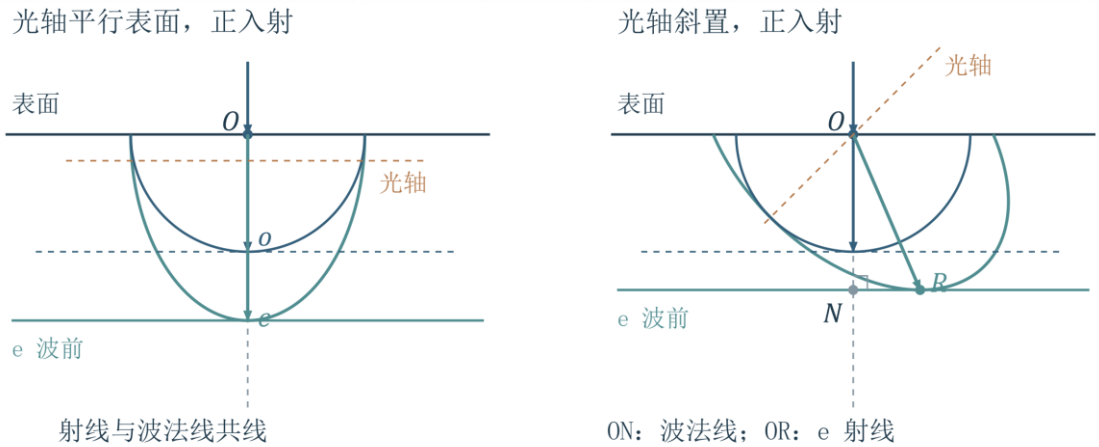
**先看几何** 波面连接同一时刻相位相同的位置，光线描述能量的传播方向。圆的矢径垂直切线，椭圆一般不满足这一关系；因此“相位向哪里推进”与“能量向哪里走”可能不同。本单元用惠更斯作图把这两个方向找出来。

## 2.1 先画波面 再找光线

**【PPT 重点】**取同一入射波面上的两点：先到界面的 $A$ 点发出子波，另一路经过时间 $t$ 到达界面的 $B'$ 点。分别以 $A$ 为中心画半径 $v_o t$ 的 $o$ 子波截圆和相应 $e$ 子波椭圆，再由 $B'$ 作包络切线。切线代表折射波面，从 $A$ 指向切点的连线代表折射光线。

**【理解补充】**圆的半径与切线垂直，椭圆的一般矢径却不垂直于切线；这正是非常光的光线可偏离波面法线的几何原因。实际三维问题使用球面、椭球面与切平面。

课件的三个负晶体情形：① 光轴平行表面、正入射，两模式共线但速度不同；② 光轴平行表面且垂直入射面、斜入射，两模式分别以固定 $n_o, n_e$ 满足通常折射定律；③ 光轴斜置、正入射，$o$ 光沿法线，$e$ 光发生走离。




负晶体截面示意

图 2（重绘） 两种正入射情形。是否看见两束光分开，取决于光轴取向；共线时仍可积累相位差。

## 2.2 法线速度与射线速度

【PPT 重点】波面是同相面，波矢 $\vec{k}$ 指向波面法线。射线方向对应能量输运方向，在本讲忽略色散的模型中用射线速度 $v_r$ 描述。图 3 中，令同一时间内 $ON = d$、$OR = l$，二者夹角为走离角 $\alpha$。因为 $ON$ 是 $OR$ 沿法线方向的投影，先有 $d = l\cos\alpha$，两边同除时间 $t$，得到

$$v_N = \frac{d}{t}, \qquad v_r = \frac{l}{t}, \qquad v_N = v_r\cos\alpha.$$

$o$ 光的两方向一致；$e$ 光通常不一致。折射率应由相速度定义为 $n(\theta) = c/v_N$，不能用 $c/v_r$ 替代。

## 2.3 波法面 射线面与方向关系

【PPT 重点】以各方向法线速度矢量的端点作轨迹，得到波法面；以各方向射线速度矢量的端点作轨迹，得到射线面。两者都不是折射率曲面。波法面上矢径端点所作的垂面，与射线面相切。

设 $\theta$ 是波面法线与光轴的夹角，$\xi$ 是射线与光轴的夹角，在图示同侧分支中 $\alpha = \xi - \theta$。非常光满足

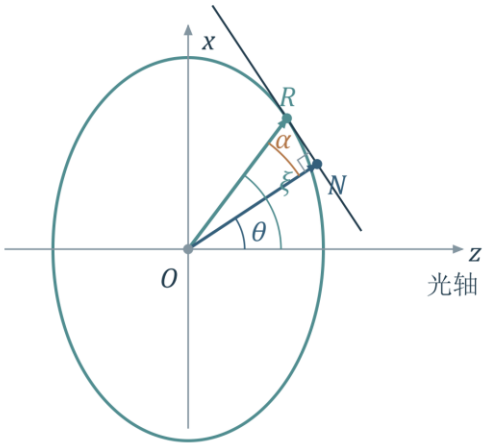
$$\frac{v_N^2}{c^2} = \frac{\cos^2\theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2\theta}{n_e^2}, \qquad \frac{c^2}{v_r^2} = n_o^2\cos^2\xi + n_e^2\sin^2\xi.$$

因此

$$n(\theta) = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_e^2\cos^2\theta + n_o^2\sin^2\theta}} \tag{7.1}$$

$$\tan\xi = \frac{n_o^2}{n_e^2}\tan\theta.$$

【必须掌握】先由入射波面确定 $\theta$，再由上式求射线倾角 $\xi$；二者之差才是走离角。射线面切线的完整推导见第三层 A，遇到几何关系不清时再查阅。




e 射线面截面与切线

OR：能量传播方向

ON：切线的垂线方向

$v_N = v_r \cos\alpha$

$\xi = \theta + \alpha$

负晶体：角度均从光轴量起

图 3（重绘） 非常光射线面与其切线。射线指向切点，波面法线垂直切线；夹角即走离角。

## 2.4 课堂例题 ADP 晶片的走离与光程差

**【PPT 重点】**课件 PDF 17 页：负晶体 ADP，$n_o = 1.5246$、$n_e = 1.4792$，光轴与表面成 $45^\circ$，厚度 $d = 1.00\,\mathrm{cm}$，光正入射。求走离角和 $e$ 光相对 $o$ 光的光程差。

思路：正入射固定了波面法线，因此 $\theta = 45^\circ$；先求射线方向，再用相折射率计算两平行表面之间的相位光程。

第一步，代入折射率比 $n_o^2/n_e^2 \approx 1.0623$，再由射线角关系求走离角：

$$\xi = \arctan(1.0623\tan 45^\circ) \approx 46.73^\circ,$$

$$\alpha = \xi - 45^\circ \approx 1.73^\circ \approx 1^\circ 44'.$$

第二步，计算相位折射率及两表面间的光程：

$$n(45^\circ) = \frac{1.5246 \times 1.4792}{\sqrt{(1.4792^2 + 1.5246^2)/2}} = 1.501385.$$

$$L_e - L_o = (1.501385 - 1.5246) \times 1.00\,\mathrm{cm} \approx -0.02321\,\mathrm{cm}.$$

负号表示非常光的相位光程更小。课件将 $n(45^\circ)$ 取四位小数后给出 $-0.0232\,\mathrm{cm}$，与上式一致。

**【理解补充】**这里比较的是同一出射波面上的相位；应使用 $n(\theta)d$。非常光虽沿斜射线通过晶片，却不能把 $n(\theta)$ 再乘斜路程 $l$。

> **解题顺序** 先确定波法线相对光轴的角 $\theta$，再求 $n(\theta)$ 与射线角 $\xi$。最后用同一相位参照比较光程，不能把相折射率任意乘以斜射线路长。

## 3 双折射偏振棱镜

课件 PDF 18 – 20 页；教材第七章 §2.1，印刷 391 – 392 页。掌握选光与分束原理。

**器件要解决什么** 两种模式已经存在，怎样只取出其中一种，或让它们分成两个输出端？回顾全反射：从高折射率一侧射向低折射率一侧，入射角超过临界角，才可能只反射其中一路。

【PPT 重点】格兰汤姆孙棱镜利用方解石与加拿大树胶的折射率次序 $n_o = 1.65836 > n_g \approx 1.55 > n_e = 1.48641$。在适当入射角下，$o$ 光在胶层处全反射并被吸收，$e$ 光通过，输出高偏振度线偏振光。图示光轴取向使非常光使用主值 $n_e$。

尼科耳棱镜同样利用胶合面的选择性全反射；课件给出的 $o$ 光临界角为 $i_c = \arcsin(n_g/n_o) \approx 69^\circ$。其细长几何结构限制了可接受的入射角范围。

沃拉斯顿棱镜由两块光轴互相垂直的晶体组成。第一块的 $o$ 光进入第二块成为 $e$ 光，第一块的 $e$ 光则成为 $o$ 光；两束在内部斜界面受到不同折射，最终输出方向分开的两束正交线偏振光。该器件保留两路，适合偏振分束。

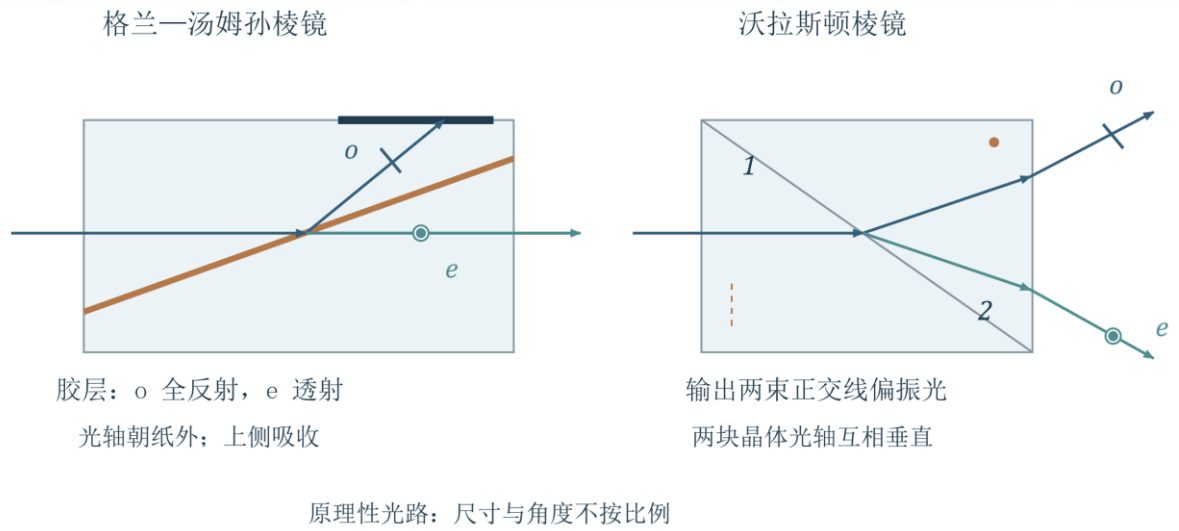



图 4（重绘） 两类棱镜的功能比较。格兰汤姆孙选择一路；沃拉斯顿保留两路。光路为原理示意，不按器件尺寸绘制。

本单元回顾 起偏棱镜“取出一路”，分束棱镜“分开两路”；波片则将两路保留并积累相对相位。先判断器件任务，再选用全反射或相位延迟模型。

# 4 波片控制相位与偏振态

课件 PDF 21 – 35 页；教材第七章 §2.2、§3.1 – 3.4，印刷 392 – 401 页。默认正入射，忽略反射与吸收。

**为什么共线仍能改变态** 波片不一定把光束分开。它让两个垂直振动分量以不同速度走过同一厚度，出射时再合成，便可改变电矢量端点的运动轨迹。解题顺序固定为“沿晶片两轴分解 → 分别积累相位 → 合成并判断偏振态”。

## 4.1 波片的快慢轴和相位约定

【PPT 重点】光轴平行表面的平行平面晶片，在正入射时使 $o,e$ 两模式共线传播；出射后它们重新叠加。取晶片光轴为横向 $x=e$ 轴，垂直它的横向方向为 $y=o$ 轴。线偏振与 $x$ 轴夹角为 $\alpha$，则

$$A_e = A\cos\alpha, \qquad A_o = A\sin\alpha, \qquad L_e = n_e d, \quad L_o = n_o d.$$

折射率小的方向为快轴，折射率大的方向为慢轴。因此负晶体的光轴方向是快轴，正晶体的光轴方向是慢轴。

【必须掌握】沿用第六讲的时间约定 $\cos(\omega t - kz)$。设 $k_0 = 2\pi/\lambda$，其中 $\lambda$ 是真空波长；在晶片前表面令 $z=0$。先取 $0 \le \alpha \le \pi/2$，使两振幅非负；把 $o$ 分量余弦中的初相角减去 $e$ 分量的初相角，记为 $\delta_{\text{in}}$。出射面有

$$E_e = A\cos\alpha\cos(\omega t - k_0 n_e d),$$

$$E_o = A\sin\alpha\cos(\omega t + \delta_{\text{in}} - k_0 n_o d).$$

对 $\cos(\omega t - \varphi)$，落后量 $\varphi$ 越大，达到同一振动状态越晚。两分量的落后量分别为 $\varphi_e = k_0 n_e d$、$\varphi_o = k_0 n_o d$。定义 $\Gamma = \varphi_o - \varphi_e$，相角中的差却要减去这份落后量，因此

$$\Gamma = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d, \quad \delta_{\text{out}} = \delta_{\text{in}} - \Gamma \tag{7.2}$$

**相位正负不能混用** 课件 PDF 22 页把 $\Gamma$ 定义为“落后量之差”，PDF 32 页却在余弦相角中直接加这个量。按本讲 $\cos(\omega t - kz)$ 约定，必须使用 $\delta_{\text{out}} = \delta_{\text{in}} - \Gamma$。教材 400 页换用相反定义后与此一致；详细核对见第三层 D。

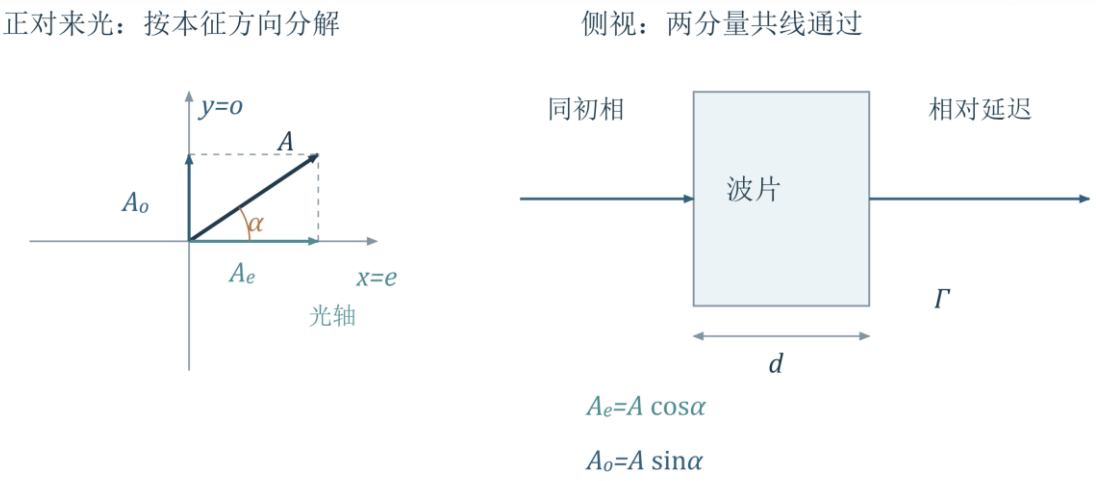



图 5（重绘） 波片使两个本征方向积累不同相位。理想波片保留两个分量，偏振片则只保留透振方向的投影。

## 4.2 四分之一波片 半波片与全波片

【PPT 重点】波片只对设计波长 $\lambda_0$ 具有标称相位延迟。最薄四分之一波片、半波片与一个全波延迟晶片的厚度分别为

$$d_{1/4}=\frac{\lambda_0}{4|n_o-n_e|},\qquad d_{1/2}=\frac{\lambda_0}{2|n_o-n_e|},\qquad d_1=\frac{\lambda_0}{|n_o-n_e|}.$$

更一般地，四分之一波片要求 $\Gamma$ 模 $2\pi$ 等于 $\pm\pi/2$；半波片要求等于 $\pi$；全波片要求等于 $0$。【教材补充】较厚的多级波片也可满足这些条件，但四分之一波片的 $+\pi/2$ 与 $-\pi/2$ 会产生相反旋向，不能互换（教材 393 页脚注）。

【理解补充】若改变波长，$n_o, n_e$ 也可能随波长变化，应重算 $\Gamma(\lambda)$。课件所列石英、方解石折射率表说明了这种色散；不能把一块波片在所有颜色下都当成四分之一波片。

## 4.3 四分之一波片的状态变换

【PPT 重点】先取两个正轴之间的同相线偏振，且 $\Gamma=+\pi/2$。去掉共同相位，令 $u=\omega t-k_0 n_e d$，则

$$E_e=A\cos\alpha\cos u,\qquad E_o=A\sin\alpha\sin u.$$

当两分量均非零时，把两式分别除以各自振幅、平方后相加，再用 $\cos^2 u+\sin^2 u=1$，便得到输出轨迹

$$\frac{E_e^2}{A^2\cos^2\alpha}+\frac{E_o^2}{A^2\sin^2\alpha}=1.$$

若 $\alpha = 0^\circ$ 或 $90^\circ$，只激发一个本征分量，输出仍是原方向的线偏振；若与两轴均成 $45^\circ$，两振幅相等，输出为圆偏振；其余非退化角度输出椭圆偏振，椭圆主轴沿晶片两轴。

圆偏振通过任意取向的理想四分之一波片都会变为线偏振。非圆椭圆偏振只有在其长、短轴分别对准波片两轴时才变为线偏振；其他取向仍为非圆椭圆偏振。

**【教材补充】**本讲统一在接收端迎着来光观察旋向：按 $E_x = A_x\cos\psi$、$E_y = A_y\cos(\psi+\delta)$，$0 < \delta < \pi$ 为右旋，$-\pi < \delta < 0$ 为左旋（教材 395–397 页；先把相差化到此区间）。交换快慢轴或将输入线偏振从光轴一侧换到另一侧，旋向会反转。

课堂分析　线偏振与两轴成 $30^\circ$ 时，四分之一波片输出椭圆的半轴比为 $|A_o/A_e| = \tan 30^\circ = 1/\sqrt{3}$。若改为 $45^\circ$ 则成为圆；若沿光轴则保持线偏振。

课堂分析　课件 PDF 33 页的右旋椭圆，若长轴与波片光轴平行或垂直，两分量原有 $\pm\pi/2$ 相差，经四分之一波片后变为 $0$ 或 $\pi$，输出线偏振；轴未对准时仍为椭圆。应按“分解振幅 → 相角减去 $\Gamma$ → 合成轨迹”的顺序判断。

### 4.4 半波片使线偏振关于本征轴镜像

**【必须掌握】**半波片使两分量相对反相。去掉共同相位，输入振幅 $(A\cos\alpha, A\sin\alpha)$ 变为 $(A\cos\alpha, -A\sin\alpha)$，仍为线偏振。

若快轴在固定坐标中的方向为 $\beta$，输入偏振方向为 $\gamma$，则

$$\gamma_{\text{out}} = 2\beta - \gamma \pmod{\pi} \tag{7.3}$$

所以课件所说“转过 $2\alpha$”是偏振方向关于波片轴的反射，转角方向须结合几何判断；并非所有输入都固定向同一侧转动。圆偏振通过半波片旋向反转，椭圆偏振的旋向也反转。理想全波片则恢复原偏振态。

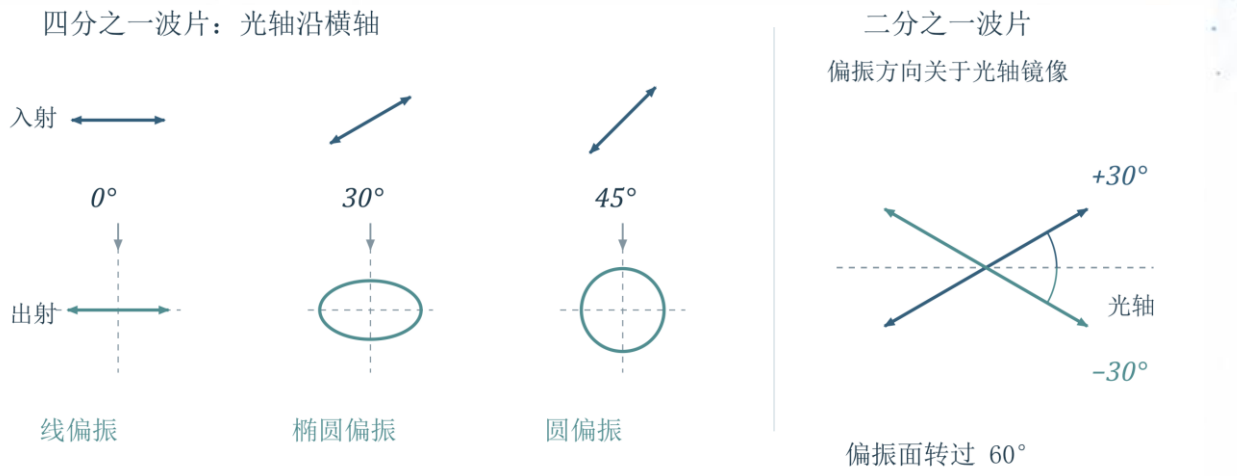



图 6（重绘） 四分之一波片与半波片的典型变换。图中波片两轴固定；线偏振方向按无向直线理解，角度相差 180° 等价。

> **判断偏振态的顺序** 先写两分量振幅，再写有符号相差，最后判轨迹与旋向。四分之一波片只有在输入与两轴等幅时才把线偏振变圆；半波片应关于本征轴作镜像。

## 5 用波片与偏振片检偏

课件 PDF 30、36 – 38 页；教材第七章 §3.3 – 3.5，印刷 399 – 402 页。

**从测量倒推状态** 检偏片只测某一方向上的投影强度，因而一次强度曲线可能对应不同偏振态。加入已知的四分之一波片，相当于先做一次已知状态变换，再观察能否消光。关键是先定位主轴，再放置波片。

### 5.1 先转检偏片 再加入四分之一波片

先修补足 光强正比于振动平方的时间平均。取椭圆主轴分量 $E_x = a\cos u$、$E_y = b\sin u$，检偏方向与长轴夹角为 $\beta$，输出电场为 $E_P = E_x\cos\beta + E_y\sin\beta$。因为 $\langle \cos u \sin u \rangle = 0$，得到

$$I(\beta) = I_a\cos^2\beta + I_b\sin^2\beta.$$

其中 $I_a, I_b$ 是沿两主轴分量的强度，正比于 $a^2, b^2$。因此最大、最小强度方向正是椭圆主轴；若混有不相干自然光，只需再加固定背景 $I_n/2$。

【PPT 重点】仅转动一片检偏片：强度有变化且可完全消光，是线偏振；强度不变，可能是圆偏振、自然光或两者的混合；强度变化却不能消光，可能是椭圆偏振或部分偏振。后两种情况需要波片辅助。

圆偏振与自然光：加入任意取向的理想四分之一波片，圆偏振变成线偏振，转检偏片可消光；自然光仍为自然光，输出强度不随检偏片转动而变。

椭圆偏振与自然光加线偏振：先用检偏片找强度最大、最小方向，它们给出椭圆主轴或混合光中线偏振方向；把四分之一波片轴对准其中之一。完全椭圆偏振变为线偏振，可消光；含自然光的部分偏振仍留下非零背景，无法完全消光。

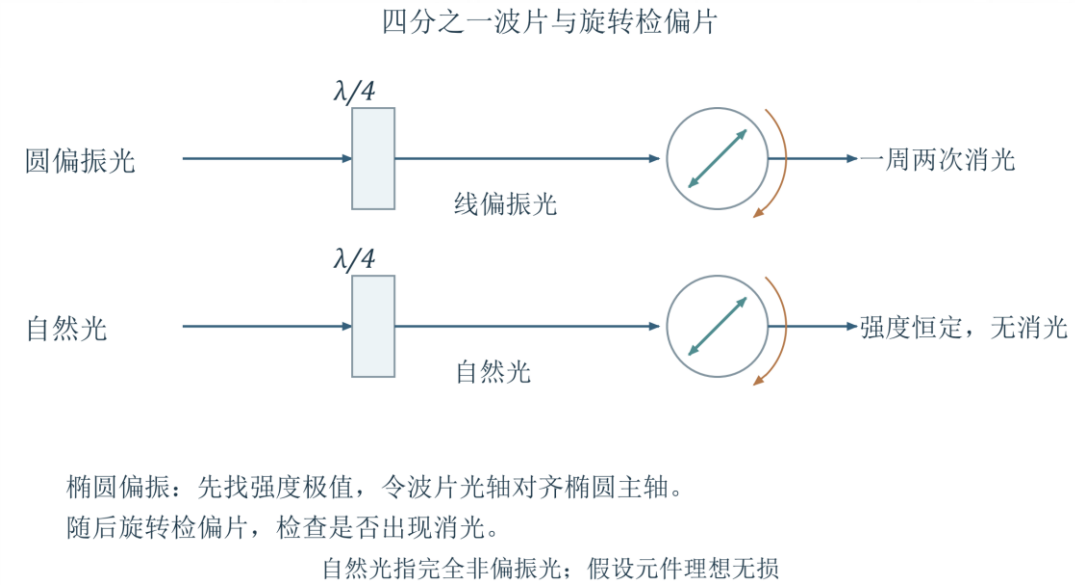



图 7（重绘） 检偏的基本步骤。先定位主轴，再插入波片；“不能消光”须在轴对准、器件理想的条件下解释。

## 5.2 课堂思考 两种部分偏振怎样区分

**【PPT 重点】**题一：如何区分“自然光＋椭圆偏振”与“自然光＋线偏振”？题二：如何区分“自然光＋圆偏振”与自然光？以下混合均指彼此不相干的强度叠加。

**【理解补充】**题一可比较加入对准主轴的四分之一波片前后，转检偏片得到的调制幅度 $D = I_{\max} - I_{\min}$。设自然光强为 $I_n$，椭圆两个主轴方向的分量强度为 $I_a, I_b$，且 $I_a \geq I_b > 0$，则

$$D_{\text{before}} = I_a - I_b, \qquad D_{\text{after}} = I_a + I_b.$$

椭圆分量被变成线偏振后，调制幅度增大，插入波片后最小值降为 $I_n/2$。若原本就是自然光加线偏振，对准其方向的波片不改变该线偏振，调制幅度不变。

题二中，原先转检偏片均不改变强度；加四分之一波片后，圆偏振分量变成线偏振，产生强度调制，自然光则仍无调制。若自然光与圆偏振均非零，仍不能完全消光。

**【理解补充】**理想无损波片改变偏振态而不改变偏振度。完全偏振光经轴向合适的波片与检偏片能够消光；部分偏振含有无法用波片消除的自然光背景。实际实验须考虑器件消光比与噪声。

本单元回顾　单个检偏片的强度变化并不唯一决定偏振态。四分之一波片的作用是把圆或轴对准的椭圆变成线偏振，利用消光或调制幅度的变化来区分。

## 6 偏振光干涉

课件 PDF 39 – 47 页；教材第七章 §4.1 – 4.3，印刷 405 – 408 页。默认两模式相干、空间重合。

**先看实验装置**　把晶片放在两片偏振片之间，原本正交而相干的两分量经过最后一次共同投影，就能把相位差变成光强。先画出投影的方向与正负，再算相差；这样可以看出附加相位从哪里来。

### 6.1 起偏 晶片延迟与共同投影

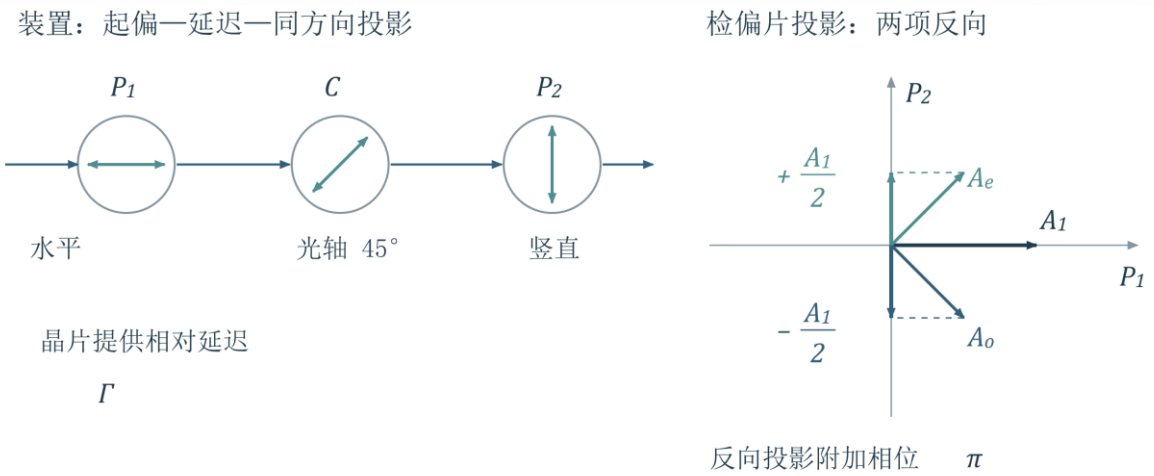
**【PPT 重点】**装置为起偏片 $P_1$、晶片 $C$、检偏片 $P_2$，最后观察屏上光强。$P_1$ 使同一入射振动分解出的 $o,e$ 两分量具有确定相位关系；晶片积累相位差；$P_2$ 将它们投影到同一方向，才产生可见的干涉强弱。

在 $P_2$ 前，两模式电矢量正交，探测器只记录强度和，不出现交叉干涉项。相干性本身不保证干涉：还须空间重合且投影方向相同。

**【必须掌握】**图 8 取 $P_1$ 水平、$P_2$ 竖直，晶片 $e$ 轴与 $P_1$ 成 $\alpha$。先沿晶片两轴分解振幅，再向 $P_2$ 投影：两项大小相同、方向相反，大小为

$$b = A_1 \sin\alpha\cos\alpha = \frac{A_1}{2}\sin 2\alpha.$$

减号来自两个有符号投影，等价于使用正振幅时额外计入 $\pi$；两种记账方式选一种即可。任意检偏角的通式放在第三层 B，正文先掌握最常用的正交情形。




图示零延迟时的振幅分解：检偏前的两个分量相互正交

图 8（重绘） 正交偏振片之间的晶片。检偏方向上的两个投影符号相反，因而相对多出 π；无晶片延迟时正好相消。

## 6.2 正交与平行偏振片的光强

**【教材补充】**从投影到强度的关键一步，是先把两个同方向振动相加。去掉共同相位，取其中一个相角为 $u$，则

$$E_\perp = b[\cos u - \cos(u-\Gamma)].$$

用 $\cos u - \cos v = -2\sin[(u+v)/2]\sin[(u-v)/2]$，得到

$$E_\perp = -2b\sin(u-\Gamma/2)\sin(\Gamma/2).$$

输出振幅的大小是 $2|b|\,|\sin(\Gamma/2)|$。与起偏后振幅 $A_1$ 平方相比，时间平均中的同一系数抵消，因此

$$\frac{I_\perp}{I_1} = \frac{4b^2}{A_1^2}\sin^2\frac{\Gamma}{2}.$$

再代入 $b$，得到常用结论（教材 406–407 页）：

$$I_\perp = I_1 \sin^2(2\alpha)\sin^2\frac{\Gamma}{2} \qquad (7.4)$$

> **公式的物理读法** $\sin^2(2\alpha)$ 决定两模式是否同时被激发，$\sin^2(\Gamma/2)$ 决定检偏后的抵消程度。$\Gamma = 0$ 时两投影完全抵消；$\alpha = 45^\circ$ 时相位调制最强。条件是两模式相干、空间重合，器件理想。

把 $P_2$ 转为与 $P_1$ 平行，两投影同向，结果为

$$I_\parallel = I_1[1 - \sin^2(2\alpha)\sin^2\frac{\Gamma}{2}], \qquad I_\perp + I_\parallel = I_1.$$

**【理解补充】**$I_1$ 是经过第一片后的强度；若输入自然光强为 $I_0$，应先令 $I_1 = I_0/2$。最后的互补关系是在仅改变第二片方向、其他条件相同的两次测量之间成立。

正交时，$\alpha = 0^\circ$ 或 $90^\circ$ 使晶片只承载一个模式，始终暗；$\alpha = 45^\circ$ 时两个模式振幅相等，调制最强。只有两个模式均被激发，才能讨论随相差出现的明暗变化。

在 $\sin 2\alpha \neq 0$ 时，正交配置的明暗条件为

明：$|\Gamma| = (2m+1)\pi$；暗：$|\Gamma| = 2m\pi$。相应厚度为

$$d_{\text{bright}} = \frac{(2m+1)\lambda}{2|n_o - n_e|}, \qquad d_{\text{dark}} = \frac{m\lambda}{|n_o - n_e|} \quad (m = 0,1,2,\cdots).$$

对正负晶体都成立；平行配置则在同样延迟处明暗互换。

## 6.3 均匀亮暗 色偏振与等厚条纹

**【PPT 重点】**均匀晶片加单色平行光时，各处厚度和相差相同，屏上亮度均匀，仍可通过转器件改变整体强度。这是空间上无条纹，不表示两分量没有发生干涉。

白光由不同波长组成，各色各自按 $\Gamma(\lambda)$ 产生不同透射强度，合起来可呈色偏振。某一谱段被削弱时，剩余光色可近似呈其互补色；实际颜色取决于整个透射光谱，不能只凭一个波长判断。

**【理解补充】**转动器件可改变输出亮度或颜色，但“任何转动必然变色”并非无条件成立；理想正交配置下只转晶片，主要改变所有波长共同的振幅系数。具体核对见第三层 D。

晶片厚度随位置变化时，$\Gamma$ 也随位置变化，出现等厚条纹。对小楔角 $\varepsilon$ 的晶体劈尖，设 $d(x) = d_0 + x\varepsilon$，忽略折射率随位置变化，邻级同类条纹满足

$$\Delta d = \frac{\lambda}{|n_o - n_e|}, \qquad \Delta x = \frac{\lambda}{|n_o - n_e|\varepsilon}.$$

这与薄膜反射干涉的往返光程不同；此处是同一次透射中两种偏振模式的光程差，不能自行添因子 2。

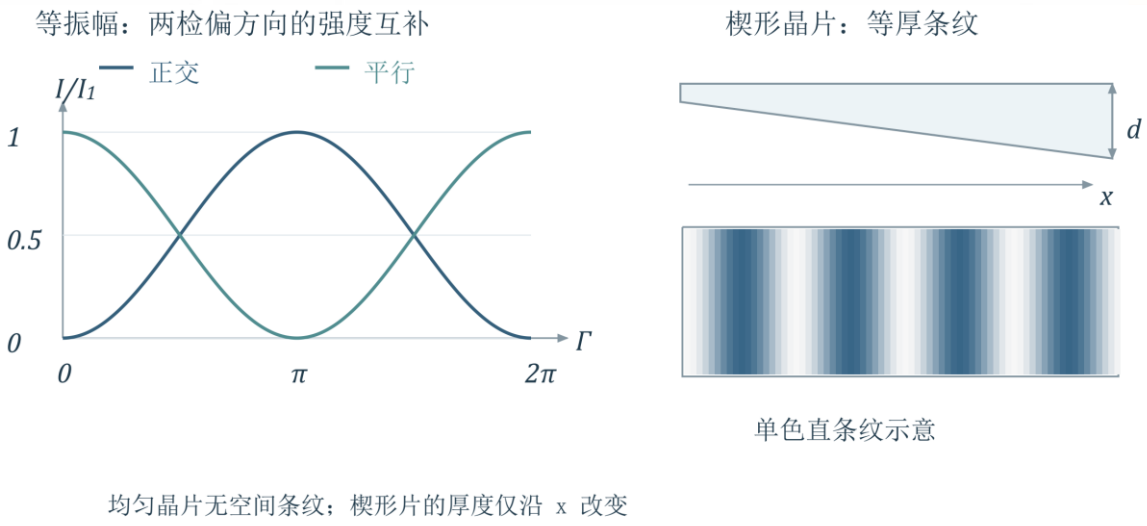



图 9（重绘） 正交与平行输出的互补强度，以及晶体劈尖的等厚直条纹示意。实际白光条纹为彩色。

> **干涉计算检查** 输入若为自然光，先取 $I_1 = I_0/2$；投影负号与附加 $\pi$ 不可重复计算；均匀场无空间条纹仍可存在相干叠加。

## 7 人工双折射与电光调制

课件 PDF 48 – 56 页；教材第七章 §4.4 – 4.5，印刷 408 – 410 页。重点是外场如何调制光强。

**怎样用外场控制光** 应力和电场能够改变材料对不同方向振动的响应。前面已经知道晶片延迟如何转化成光强，所以只需再建立“外场 → 折射率差 → 延迟量”的联系，就能理解应力测量和电光开关。

### 7.1 应力双折射与光弹效应

【PPT 重点】原先各向同性的透明玻璃或塑料，在应力作用下可变为各向异性。课件的一维受力模型在一定应力范围内写为

$$|n_o - n_e| = K\frac{F}{S}, \qquad |\Gamma| = \frac{2\pi d K}{\lambda}\frac{F}{S}.$$

其中 $F/S$ 为应力，$K$ 为材料应力光学系数，$d$ 为光在试样内的传播厚度。放在正交偏振片之间，主轴与起偏方向成 $45^\circ$ 时，输出为 $I_\perp = I_1 \sin^2(\Gamma/2)$。这里的 $\Gamma$ 只表示材料延迟；若用正振幅相干叠加，检偏投影的附加 $\pi$ 要另计一次。

【理解补充】对一般二维应力场，双折射与主应力之差有关，不能把每个位置都简化成单一 $F/S$。条纹反映应力造成的相差分布；结合材料标定和受力模型，才能进行定量应力分析。

光测弹性仪据此检查透明材料内应力，或用透明模型研究工件、孔洞与矿井结构附近的应力分布。残余应力也能使退火不良的玻璃出现类似图样。

### 7.2 克尔效应与横向电场

**【PPT 重点】**某些原先各向同性的液体在外电场作用下表现出单轴各向异性，光轴沿电场。课件以硝基苯克尔盒为例：光路长 $l$，电极间距记为 $h$，电压为 $U$，近似匀强电场 $E=U/h$，则

$$|n_o-n_e|=kE^2=k\frac{U^2}{h^2},\qquad |\Gamma|=\frac{2\pi lk}{\lambda}\frac{U^2}{h^2}.$$

这里 $k$ 为课件定义的克尔常数，单位 $\mathrm{m^2/V^2}$；有的教材把波长并入常数，不能直接混用数值。用 $h$ 区别电极间距与光程长 $l$。

无电压时正交偏振片消光；加电压后，若入射线偏振与诱导主轴成 $45^\circ$，延迟转化为强度调制。半波电压对应第一次最大透射，满足

$$U_\pi=h\sqrt{\frac{\lambda}{2lk}},\qquad \frac{I}{I_1}=\sin^2\!\left(\frac{\pi}{2}\frac{U^2}{U_\pi^2}\right).$$

课堂计算　课件 PDF 52 页给 $k=1.44\times10^{-18}\ \mathrm{m^2/V^2}$，$l=3.0\,\mathrm{cm}$，$h=0.80\,\mathrm{cm}$，$\lambda=600\,\mathrm{nm}$，代入得

先把 $h=8.0\times10^{-3}\,\mathrm{m}$、$l=3.0\times10^{-2}\,\mathrm{m}$ 代入：

$$U_\pi=8.0\times10^{-3}\sqrt{\frac{600\times10^{-9}}{2(3.0\times10^{-2})(1.44\times10^{-18})}}\ \mathrm{V}.$$

$$U_\pi=2.108\times10^{4}\,\mathrm{V}\approx2.11\times10^{4}\,\mathrm{V}.$$

即课件所写约 $2\times10^{4}\,\mathrm{V}$。先统一为米，可避免把厘米平方带入导致的数量级错误。

### 7.3 泡克尔斯效应与线性电光开关

**【PPT 重点】**课件的纵向电光装置使用 KDP、ADP 等晶体，光沿原光轴传播；无电压时该方向无线双折射，加电压后出现两个新的横向本征方向。**【理解补充】**在课件纵向构型中，诱导折射率差为 $\Delta n=n_o^3rE$，而 $E=U/l$。所以 $\Gamma=(2\pi/\lambda)\Delta n\,l$ 中的长度与电场分母中的长度相消，得到

$$\Gamma=\frac{2\pi}{\lambda}n_o^3rU,\quad U_\pi=\frac{\lambda}{2n_o^3|r|}\tag{7.5}$$

在诱导两轴与起偏方向成 $45^\circ$、偏振片正交的条件下，$I/I_1 = \sin^2[\pi U/(2U_\pi)]$。相差正比于电压，称线性电光效应；相对地，克尔效应相差正比于电压平方。

课堂计算　课件 PDF 54 页给 $n_o = 1.51$、$r = 10.6 \times 10^{-12}\ \mathrm{m/V}$、$\lambda = 546\,\mathrm{nm}$，得到

$$U_\pi = \frac{546 \times 10^{-9}}{2(1.51)^3(10.6 \times 10^{-12})}\ \mathrm{V} = 7.480 \times 10^3\ \mathrm{V}.$$

课件给约 $7.6 \times 10^3\,\mathrm{V}$；按所列数值直接计算应为约 $7.5\,\mathrm{kV}$。本式适用于课件的纵向构型，其他切向与电极布置需要对应的有效电光系数。

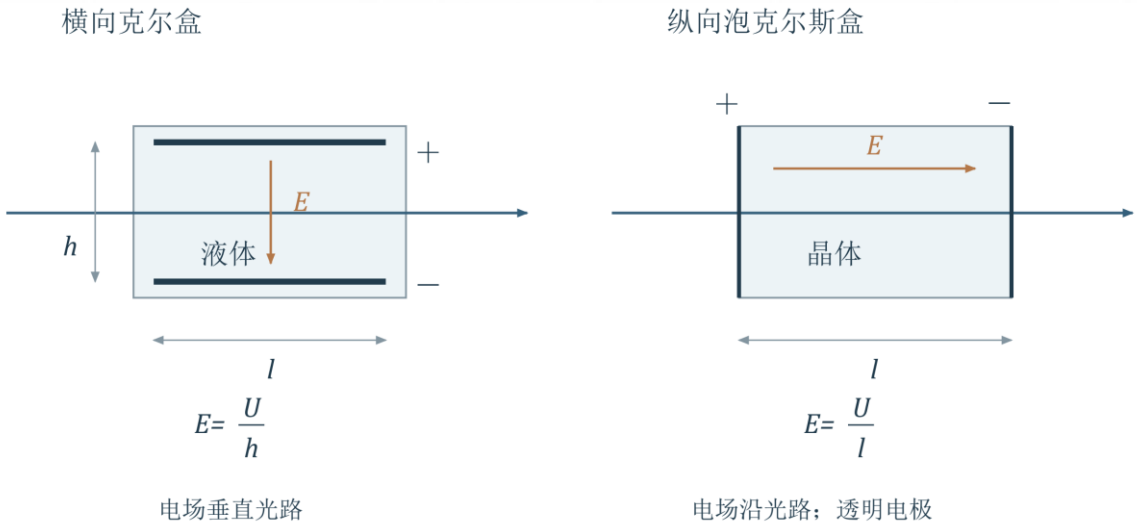



图 10（重绘） 克尔盒与纵向泡克尔斯盒。前者区分光路长与电极间距；后者在该构型下厚度与电场中的厚度相消。

**【PPT 重点】**电光装置通过“电压 → 双折射 → 相差 → 检偏后光强”实现快速光开关和调制，课件列举高速摄影、通信、测距与激光调 Q。电光响应快不等于整套仪器速度无限，驱动电路也参与实际开关过程。

本单元回顾　按“外场决定折射率差 → 折射率差决定延迟 → 检偏片把延迟变成光强”分析。克尔相差随 $U^2$，课件纵向泡克尔斯相差随 $U$，二者都以第一次达到半波延迟确定 $U_\pi$。

## 8 自然旋光与法拉第旋光

课件 PDF 57 – 68 页；教材第七章 §5.1 – 5.2、§5.4 – 5.5，印刷 414 – 418、420 – 423 页。

**先区分两类器件**　半波片关于其本征轴改变偏振方向；旋光介质则因左右圆偏振模式的相位速度不同，使合成线偏振方向连续旋转。本单元先解释半差公式，再用往返光路区分自然旋光和磁致旋光。

## 8.1 沿光轴传播也可能发生旋光

【PPT 重点】方解石沿光轴传播时，两种线双折射模式速度相同，不改变入射线偏振方向；石英等旋光物质却能使偏振方向随传播距离旋转。旋光是偏振振动面的变化，光束本身不必弯曲。

均匀物质中，旋转角满足 $\varphi = al$，其中 $a$ 是旋光率，依赖材料、波长等；溶液还依赖浓度。迎光看，逆时针记为左旋，顺时针记为右旋。同类物质可以具有互为镜像的两种旋光结构。

【理解补充】“沿光轴无双折射”在前文指普通线双折射简并；旋光物质仍可能有左右圆偏振的折射率差，因此两结论不矛盾。

## 8.2 菲涅耳解释 旋转角等于圆分量相差的一半

【PPT 重点】线偏振可分解为同频、等振幅、相干的左旋与右旋圆偏振。在旋光物质中，两圆模式折射率分别为 $n_L, n_R$，传播长度 $l$ 后的相位落后量为

$$\Gamma_L = \frac{2\pi}{\lambda} n_L l, \qquad \Gamma_R = \frac{2\pi}{\lambda} n_R l.$$

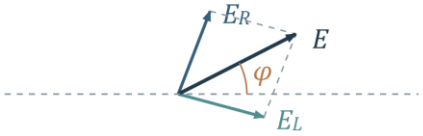
【建议理解】两个等幅圆分量反向旋转，它们的合矢量沿两指针方向的角平分线。传播后两圆模式的相对相位改变，角平分线只移动相对变化的一半；共同相位只影响振动进行到哪一时刻，不改变偏振直线。

$$\varphi = \frac{\Gamma_R - \Gamma_L}{2} = \frac{\pi l}{\lambda}(n_R - n_L) \tag{7.6}$$

旋光率为 $a = \pi(n_R - n_L)/\lambda$，角度单位取弧度时 $a$ 的单位为 rad/m。

两圆模式仍等振幅，合成光仍为线偏振。迎光看时以逆时针为正，故 $n_R > n_L$ 对应左旋物质，反之右旋。需要逐项验证时，可查第三层 C 的和差公式推导。

两反向圆波等振幅合成线偏振




相位累积不同，合成直线转动

差动相位决定偏振面转角

$$|\varphi| = \frac{|\Gamma_R - \Gamma_L|}{2}$$

$$|\varphi| = \frac{\pi |n_R - n_L| l}{\lambda}$$

正负号取决于观察约定

等强度保证合成光仍为线偏振；圆双折射使振动面转动。
转角的大小等于差动相位的一半。

图 11（重绘） 两圆偏振模式的相位落后量不同，使合成线偏振方向旋转。角度是两圆模式相差的一半。

【PPT 重点】菲涅耳复合棱镜交替使用左右旋晶体，使两圆模式的角分离逐级增大；最终检验两束确为左右圆偏振，支持旋光的圆双折射解释。量糖术利用固定波长、温度下旋角随糖溶液长度和浓度变化的关系来测定浓度。

## 8.3 法拉第效应与往返差异

【PPT 重点】线偏振光沿外加磁场方向通过介质时，振动面会旋转，称法拉第磁光效应。均匀纵向磁场下旋角大小为

$$\theta = VBl \tag{7.7}$$

其中 $V$ 为费尔德（Verdet）常量，依赖材料与波长，SI 单位为 $\mathrm{rad/(T \cdot m)}$。正负方向还须指定磁场与观察方向，不能只凭 $B$ 的大小判左右旋。

【必须掌握】比较往返光时，固定同一个实验室坐标观察两个横向偏振方向，并假定反射器只使光原路返回、不额外改变偏振态。自然旋光具有互易性，返回传播抵消去程的方向变化；法拉第旋光在磁场固定时具有非互易性，返回传播继续沿同一实验室方向转动，总旋角加倍。

课件按各自迎光观察描述去程与回程，观察方向随光束反转，容易把“偏转相反”与“往返抵消”混为一谈。判断往返效果应换回同一坐标比较。

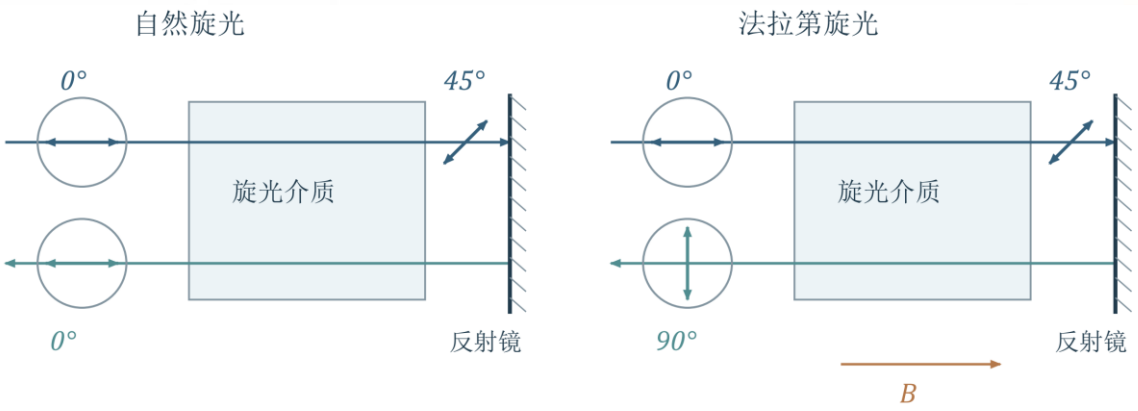



图 12（重绘） 同一实验室坐标下的往返偏振方向。自然旋光 0° →45° →0° ；磁致旋光 0° →45° →90° ，外加磁场保持不变。

光隔离的原理　把法拉第介质的单程旋角调为 45°，界面反射光原路返回后累计转过 90°，被前方原透振方向的偏振片阻挡，从而减少反射光对前级的干扰。这个功能依赖磁致旋光的非互易性，普通自然旋光片不能替代。

> **往返光路的检查**　自然旋光与法拉第旋光都可能让单程偏振方向旋转，但固定磁场的法拉第效应在往返中累加。务必换回同一实验室坐标比较去程和回程。

# 第三层 详细参考与推导

正文已保留课堂计算所需的关键步骤。本层用于追溯几何关系、核对一般公式和统一符号；不需要先完整读完再学习正文。

## A 走离关系的几何推导

**【建议理解】【PPT 重点】**对应课件 PDF 15 – 16 页与教材 383 – 385 页。目标是由射线面的切线方向，求出波法线角 $\theta$ 与射线角 $\xi$ 的关系；不要把椭圆矢径直接当成法线。

先看正文图 3。设光轴沿 $z$，在无色散模型中，射线面以 $v_r/c$ 为无量纲矢径。切点 $R$ 的坐标写成

$$z=\frac{v_r}{c}\cos\xi,\qquad x=\frac{v_r}{c}\sin\xi.$$

把它代入 $c^2/v_r^2=n_o^2\cos^2\xi+n_e^2\sin^2\xi$，得到截面椭圆

$$n_o^2z^2+n_e^2x^2=1.$$

沿椭圆对 $z$ 求导。$x$ 也随 $z$ 变化，所以用链式法则：

$$2n_o^2z+2n_e^2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}=0,$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}=-\frac{n_o^2z}{n_e^2x}.$$

切线与波法线垂直。波法线与 $z$ 轴成 $\theta$，所以切线斜率为 $\tan(\theta+\pi/2)=-\cot\theta$；同时 $z/x=\cot\xi$。比较两种斜率，得到

$$\cot\theta=\frac{n_o^2}{n_e^2}\cot\xi,\qquad \tan\xi=\frac{n_o^2}{n_e^2}\tan\theta.$$

图示同侧分支中 $\alpha=\xi-\theta$。负晶体 $n_o>n_e$ 时，$0<\theta<\pi/2$ 内有 $\xi>\theta$，与图中非常光向外走离的方向一致。

相位折射率由法线速度定义。对正文给出的波法面关系取倒数、通分，再取正平方根：

$$\frac{1}{n^2(\theta)}=\frac{\cos^2\theta}{n_o^2}+\frac{\sin^2\theta}{n_e^2},$$

$$n^2(\theta)=\frac{n_o^2n_e^2}{n_e^2\cos^2\theta+n_o^2\sin^2\theta}.$$

这就得到正文式（7.1）。检查极限：$\theta=0$ 给 $n_o$，$\theta=\pi/2$ 给 $n_e$，分别对应沿光轴与垂直光轴方向。

## B 任意检偏角的干涉通式

**【建议理解】【教材补充】**对应教材 405–407 页，以下角度相对正文 $P_1$ 方向定义。令 $P_1$ 水平，晶片 $e$ 轴成 $\alpha$，检偏片 $P_2$ 成 $\beta$。为了跟踪符号，选 $e$ 轴单位矢量为 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$，$o$ 轴为 $(-\sin\alpha,\cos\alpha)$。

输入矢量 $(A_1,0)$ 在两晶片轴上的有符号分量是 $A_1\cos\alpha$ 和 $-A_1\sin\alpha$。再投影到检偏方向 $(\cos\beta,\sin\beta)$，得到

$$a_e = A_1\cos\alpha\cos(\beta-\alpha),$$

$$a_o = -A_1\sin\alpha\sin(\beta-\alpha).$$

两个相干振动的相对材料相角为 $-\Gamma$。把有符号振幅带入时间平均强度，余弦的偶性给出

$$\frac{I}{I_1}=\frac{a_e^2+a_o^2+2a_ea_o\cos\Gamma}{A_1^2}.$$

代入两个振幅，再把长式按逻辑分两行写为

$$\frac{I}{I_1}=\cos^2\alpha\cos^2(\beta-\alpha)+\sin^2\alpha\sin^2(\beta-\alpha)$$

$$-2\sin\alpha\cos\alpha\sin(\beta-\alpha)\cos(\beta-\alpha)\cos\Gamma.$$

检查一：$\beta=\pi/2$ 时回到正交输出式（7.4）。检查二：$\beta=0$ 时得到平行输出 $I_\parallel=I_1-I_\perp$。检查三：$\Gamma=0$ 时晶片不产生相对延迟，恢复马吕斯定律 $I=I_1\cos^2\beta$，不应再依赖晶片轴角 $\alpha$。

> **投影符号只记一次** 上式已经保留 $a_o$ 的负号，不能再给干涉项额外添一次 $\pi$。若改用正振幅大小，才需要把反向投影转换成附加相差。

## C 旋光半差公式的代数验证

**【建议理解】【PPT 重点】**对应课件 PDF 60–62 页与教材 416–418 页。图 11 给出两圆分量的合成图像；这里用和差公式核对旋转角及符号。

采用正文的迎光观察与 $\cos(\omega t - kz)$ 约定，令 $\psi_j = \omega t - \Gamma_j$。右旋与左旋两圆分量各为振幅 $A/2$，于是

$$E_x = \frac{A}{2}(\cos\psi_R + \cos\psi_L),$$

$$E_y = \frac{A}{2}(-\sin\psi_R + \sin\psi_L).$$

记平均相角 $u = (\psi_R + \psi_L)/2$、半相角差 $q = (\psi_R - \psi_L)/2$。使用

$$\cos\psi_R + \cos\psi_L = 2\cos u\cos q,$$

$$-\sin\psi_R + \sin\psi_L = -2\cos u\sin q.$$

因为 $q = -(\Gamma_R - \Gamma_L)/2 = -\varphi$，所以

$$E_x = A\cos u\cos\varphi, \qquad E_y = A\cos u\sin\varphi.$$

两分量具有相同时间因子 $\cos u$，因此合成振动沿固定方向 $(\cos\varphi, \sin\varphi)$，仍是线偏振。这给出

$$\vec{E} = A(\hat{x}\cos\varphi + \hat{y}\sin\varphi)\cos[\omega t - \frac{\Gamma_R + \Gamma_L}{2}].$$

于是偏振方向转角就是 $\varphi = (\Gamma_R - \Gamma_L)/2$。两圆模式必须等幅且相干；若发生不同吸收，等幅条件会改变，不能无条件断言输出仍为线偏振。本讲不进一步展开该情形。

## D 符号 疑点与资料定位

**【建议理解】**资料中的相位定义并不始终相同。本讲保留原内容及核对依据，按物理分量表达式统一计算。

相位记号：课件 PDF 22 页以正落后量之差记 $\Gamma = 2\pi(n_o - n_e)d/\lambda$；PDF 32 页把输出相角写成“输入相角加延迟”，与前一定义不一致。教材 393 页也存在把负相角和正落后量混写的等号；教材 400 页明确改用 $\Delta = 2\pi(n_e - n_o)d/\lambda$，此时 $\delta_{\text{out}} = \delta_{\text{in}} + \Delta$。令 $\Delta = -\Gamma$，便得到正文统一使用的式（7.2）。

数值与波长：课件 PDF 54 页所列 KDP 数据给 $U_\pi = 7.480\,\text{kV}$，课件结果约 $7.6\,\text{kV}$；正文按给定数据重算。该页将 $546\,\text{nm}$ 称为黄光，正文只使用给定波长，避免沿用这一颜色称呼。

转动与变色：课件 PDF 44 – 45 页概述转动器件时颜色变化。对正文理想正交配置，仅转晶片时 $I_{\perp}(\lambda)$ 各波长共同乘上 $\sin^2(2\alpha)$，因此亮度改变而归一化光谱未必改变。实际是否变色还取决于具体配置；这是一条理想模型的适用条件澄清。

范围与来源：教师课件共 70 个 PDF 页面，页脚编号到 75，有跳号。本文一律按 PDF 页序定位。教材为赵凯华、钟锡华《光学（重排本）》第七章，扫描 PDF 页序等于印刷页加 13；具体对应页已列于正文各单元开头。

标记说明：**【PPT 重点】【教材补充】【理解补充】**说明来源；**【必须掌握】【建议理解】【拓展阅读】**说明学习深度。较长推导集中在本层，供需要时查阅。

## 课末核心回顾

> **最重要的物理联系** 各向异性使两个偏振模式有不同传播规律；晶片把差异积累为相位，检偏片再把相差转化为可测光强。自然旋光和磁致旋光则可用左右圆模式的相差理解。

**【必须掌握】**传播问题先定光轴与波面法线，使用 $n(\theta)$ 求相位，再求射线方向；波片问题按“分解振幅 → 计算有符号相差 → 合成轨迹”判断；干涉问题按“起偏后光强 → 有符号投影 → 材料延迟 → 时间平均”计算。

常用条件 波片基本式适用于单色光正入射、光轴平行表面的理想晶片。正交干涉式使用起偏后的 $I_1$，自然光输入时 $I_1 = I_0/2$。四分之一波片将等幅的线偏振分量变成圆偏振；半波片把线偏振方向关于本征轴镜像。

> **最易混淆的四处** $n_e$ 是主值，$n(\theta)$ 的角度参照波法线；延迟差 $\Gamma$ 使余弦相角差减少；投影负号与附加 $\pi$ 只能计一次；比较往返旋光必须固定同一实验室坐标。

与前课的联系 第六讲的偏振态合成、马吕斯定律与全反射，在本讲分别用于波片、检偏及偏振棱镜。应力与电光装置则把本讲的“相差变光强”方法用于测量和控制。

复习定位 传播方向看图 2 – 3；相角看式（7.2）；检偏投影看图 8；往返旋光看图 12。